«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Кол жазма рецензиялоодо

ИЛИМИЙ МАКАЛА КОЛ ЖАЗМА РЕЦЕНЗИЯЛООДО

Тездетилген эскиртүүдөн кийинки зыгыр буласы жана полилактид негизиндеги биокомпозиттердин механикалык касиеттери

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] «Кристалл» Урал материал таануу борбору, Россия
[2] Новобор мамлекеттик университети, Россия
✉ Байланыш үчүн автор: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Тапшырылды: 2026-ж., 14-июль

АННОТАЦИЯ

Табигый булалар жана биологиялык жол менен ажыроочу полимерлер негизиндеги биокомпозиттер автомобиль өнөр жайында, курулушта жана керектөө буюмдарында айнек буласы менен бекемделген пластиктерге экологиялык жактан коопсуз альтернатива катары каралат. Аларды кеңири колдонууга нымдуулукка жана ультрафиолет нурлануусуна сезгичтиги тоскоол болот, бул эксплуатация учурунда бекемдикти төмөндөтөт. Бул изилдөөдө зыгыр буласын щелочтуу жана силандык иштетүүнүн полилактид матрицасы бар композиттердин тездетилген климаттык эскиртүүдөн кийинки механикалык касиеттерине тийгизген таасири каралат. Буланын массалык үлүшү 30% болгон үлгүлөр ысык пресстөө ыкмасы менен даярдалып, 500 жана 1000 саат бою ультрафиолет нурлануусунун, жогорулатылган температуранын жана нымдуулуктун циклдик таасирине дуушар кылынды. 1000 саат эскиртүүдөн кийин иштетилбеген була менен жасалган композиттердин созулууга бекемдиги 38% га төмөндөдү, ал эми силан менен иштетилген була менен жасалган композиттерде бул төмөндөө болгону 17% ды түздү. Щелочтуу иштетүү баштапкы бекемдикти жогорулатты, бирок эскирүүгө туруктуулукка аз таасир этти. Электрондук микроскопия жана инфракызыл спектроскопия силандык иштетүү сууну сиңирүүнү азайтып, була менен матрицанын чек арасында катмарлануугa жол бербей турганын көрсөттү. Натыйжалар ачык асман алдында колдонулуучу буюмдар үчүн силандык иштетүүнү сунуштоого негиз берет.

Ачкыч сөздөр: биокомпозиттер; зыгыр буласы; полилактид; эскирүү; силандык иштетүү

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.
Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Бул кол жазма журналга тапшырылган жана редакциялык иштетүүдөн өтүүдө. Шилтеме кылууга болбойт.

1 КИРИШҮҮ

Табигый булалар — зыгыр, кендир, джут — тыгыздыгы төмөн, салыштырма бекемдиги жетиштүү жана чийки заттык базасы кайра жаралуучу. Полилактид сыяктуу биологиялык жол менен ажыроочу полимерлер менен айкалышканда алар толугу менен биологиялык негиздеги композиттерди алууга мүмкүндүк берет.

Мындай материалдардын негизги көйгөйү — буланын гидрофилдүүлүгү, ал гидрофобдук матрицага адгезияны начарлатып, эксплуатация учурунда сууну сиңирүүгө жана деградацияга алып келет. Иштин максаты — композиттердин климаттык эскирүүгө туруктуулугун жогорулатуу үчүн буланы щелочтуу жана силандык иштетүүнүн натыйжалуулугун салыштыруу.

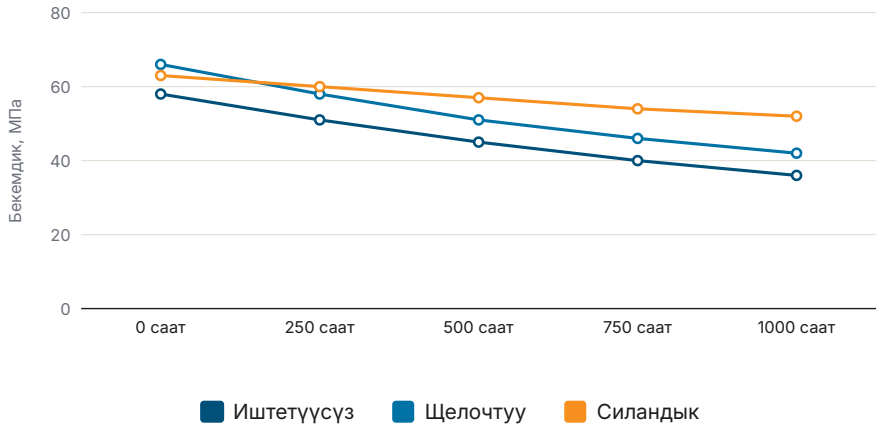
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Узундугу 3–5 мм болгон кыска зыгыр буласы колдонулду. Щелочтуу иштетүү натрий гидроксидинин 5% дуу эритмеси менен 1 саат бою жүргүзүлдү; силандык иштетүү — суу-спирт аралашмасындагы аминосиландын 2% дуу эритмеси менен. Буланын массалык үлүшү 30% болгон композиттер 185 °C та ысык пресстөө аркылуу алынды.

Тездетилген эскиртүү 12 сааттык циклдер менен камерада жүргүзүлдү: 60 °C та 8 саат ультрафиолет нурлантуу жана 50 °C та 4 саат нымдуулуктун конденсациясы. Созулууга жана ийилүүгө механикалык сыноолор 0, 500 жана 1000 сааттан кийин аткарылды; ар бир режим үчүн кеминде жети үлгү сыналды.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Эскирүү процессинде созулуудагы бекемдиктин өзгөрүшү 1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Баштапкы абалда буласы щелочтуу иштетилген композиттер эң жогорку бекемдикке ээ болгон, бирок 1000 сааттан кийин алардын артыкчылыгы жоголду.



1-сүрөт. Эскирүүнүн узактыгына жараша композиттердин созулуудагы бекемдиги, МПа

Жыйынды механикалык мүнөздөмөлөр жана сууну сиңирүү 1-таблицада берилген. Силандык иштетүү сууну сиңирүүнү дээрлик эки эсе азайтып, касиеттердин эң жакшы сакталышын камсыз кылды.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

1-таблица. 1000 саат эскиртүүгө чейинки жана андан кийинки композиттердин касиеттери

Иштетүү	Бекемдик, МПа (0 саат)	Бекемдик, МПа (1000 саат)	Төмөндөө, %	Сууну сиңирүү, %
Иштетүүсүз	58	36	38	6,8
Щелочтуу	66	42	36	5,9
Силандык	63	52	17	3,5

4 ТАЛКУУ

Щелочтуу иштетүүдөн кийин баштапкы бекемдиктин жогорулашы гемицеллюлозалардын алынып салынышы жана буланын бүдүрлүүлүгүнүн көбөйүшү менен байланыштуу, бирок мында буланын гидрофилдүүлүгү сакталат. Силандык иштетүү буланын бетинде матрица менен химиялык байланышкан гидрофобдук катмарды түзөт, бул эскирүүдө касиеттердин жакшыраак сакталышын түшүндүрөт.

Бузулуу беттеринин электрондук микроскопиясы муну ырастайт: иштетилбеген композиттерде эскиргенден кийин булалардын матрицадан суурулуп чыгышы байкалат, ал эми силандалган үлгүлөрдө бузулуу негизинен була боюнча жүрөт.

5 КОРУТУНДУ

Зыгыр буласын силандык иштетүү полилактид негизиндеги биокомпозиттердин климаттык эскирүүгө туруктуулугун олуттуу жогорулатат жана ачык асман алдында колдонулуучу буюмдар үчүн сунушталышы мүмкүн.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат